

Proyek Makalah Analisis dan Strategi Algoritma Semester Genap 2025/2026

Deskripsi Tugas

Mahasiswa diminta membuat makalah ilmiah berbasis eksperimen komputasional mengenai penerapan strategi algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan detail sebagai berikut:

1. Makalah ilmiah berupa technical report yang berkaitan dengan penerapan strategi algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah.
2. Mahasiswa menentukan **3 algoritma** (2 algoritma dipilih dari daftar, 1 algoritma diluar daftar). Daftar strategi algoritma berikut:
 - a. Algoritma Brute Force.
 - b. Algoritma Greedy, DFS, dan BFS.
 - c. Algoritma Divide and Conquer.
 - d. Algoritma Decrease and Conquer.
 - e. Algoritma Backtracking.
 - f. Algoritma Branch and Bound.
 - g. Algoritma UCS, Greedy Best First Search, dan A*.
 - h. Program Dinamis atau Dynamic Programming.
3. Makalah harus membahas satu permasalahan tertentu dan menunjukkan bagaimana topik strategi algoritma yang dipilih pada poin nomor 2 digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
4. Makalah tidak boleh hanya berupa rangkuman teori atau kompilasi dari berbagai sumber.
5. Mahasiswa diperbolehkan menggunakan AI sebagai alat bantu, tetapi wajib mencantumkan bagian Pernyataan Penggunaan AI di akhir makalah.
6. Bonus nilai maksimal 5 poin diberikan untuk video penjelasan makalah yang diunggah ke YouTube dan bersifat publik atau unlisted. Link video dituliskan di dalam makalah.

Ketentuan Topik dan Judul

Untuk menghindari kesamaan judul, mahasiswa wajib memastikan tidak ada judul yang sama pada spreadsheet response dan menuliskan usulan judul atau topik makalah pada form yang tersedia pada link berikut:

- [Spreadsheet response judul](#)
- [Form isian judul](#)
- Pengisian form ditutup pada tanggal 16 Mei 2026 23.59 WIB

Ketentuan judul:

- a. Satu judul hanya boleh digunakan oleh satu mahasiswa.
- b. Judul harus mencerminkan strategi algoritma dan masalah yang dibahas.
- c. Judul tidak boleh terlalu umum.

Contoh judul yang sesuai:

- Penerapan Algoritma Greedy untuk Pemilihan Aktivitas Berdasarkan Waktu Selesai
- Analisis BFS dan DFS pada Simulasi Pencarian Jalur dalam Maze
- Penerapan Dynamic Programming pada Masalah 0/1 Knapsack

Ruang Lingkup Makalah

Makalah yang dibuat harus berfokus pada penerapan nyata satu teknik dalam strategi algoritma untuk menyelesaikan sebuah permasalahan spesifik. Metode yang digunakan bisa berasal dari materi perkuliahan maupun eksplorasi di luar itu.

Inti dari tugas ini bukan sekadar menjelaskan teori, melainkan menunjukkan nilai tambah yang telah mahasiswa hasilkan sendiri. Dengan kata lain, isi makalah harus mencerminkan kontribusi, bukan hanya ringkasan teori, bukan kumpulan referensi, dan bukan hasil menyalin dari berbagai sumber.

Kontribusi tersebut dapat berupa:

- implementasi algoritma pada kasus tertentu,
- analisis performa,
- perbandingan metode,
- atau bentuk eksplorasi lain yang menunjukkan pemahaman mendalam.

Makalah dilengkapi dengan hasil eksperimen, misalnya pengujian program yang dibuat. Namun, detail teknis implementasi dan kode program tidak perlu dijelaskan, cukup dilampirkan dalam bentuk link ke kode programnya.

Ketentuan Penulisan

Dokumen dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Panjang makalah berada pada rentang **6 hingga 10 halaman**. Setiap referensi yang digunakan **wajib** dikutip dalam teks menggunakan format numerik seperti [1], [2], [3,4], dan seterusnya. Template dapat diakses melalui link berikut: [akses ke template](#)

Batasan dan Integritas Akademik

- Tidak diperbolehkan menggunakan kembali makalah dari tahun sebelumnya.
- Dilarang keras melakukan plagiarisme, termasuk dalam bentuk terjemahan atau saduran.
- Pada bagian akhir makalah wajib dicantumkan **pernyataan keaslian karya dan pernyataan penggunaan AI**, yang ditandatangani secara digital.

Pengumpulan Tugas

- Proyek makalah dan video ini dibuat individu.
- Makalah dikumpulkan paling lambat tanggal **7 Juni 2026** dalam format PDF.
- Makalah dikumpulkan melalui link submission yang tersedia pada kulon masing-masing kelas.

Catatan:

- Jangan curang terkait jumlah halaman dengan memperbanyak / memperbesar gambar, apalagi dengan gambar yang tidak relevan.